

Нейронные сети в машинном обучении

Детекция объектов
на изображениях



Не забывайте
отмечаться и
оставлять
ОТЗЫВ



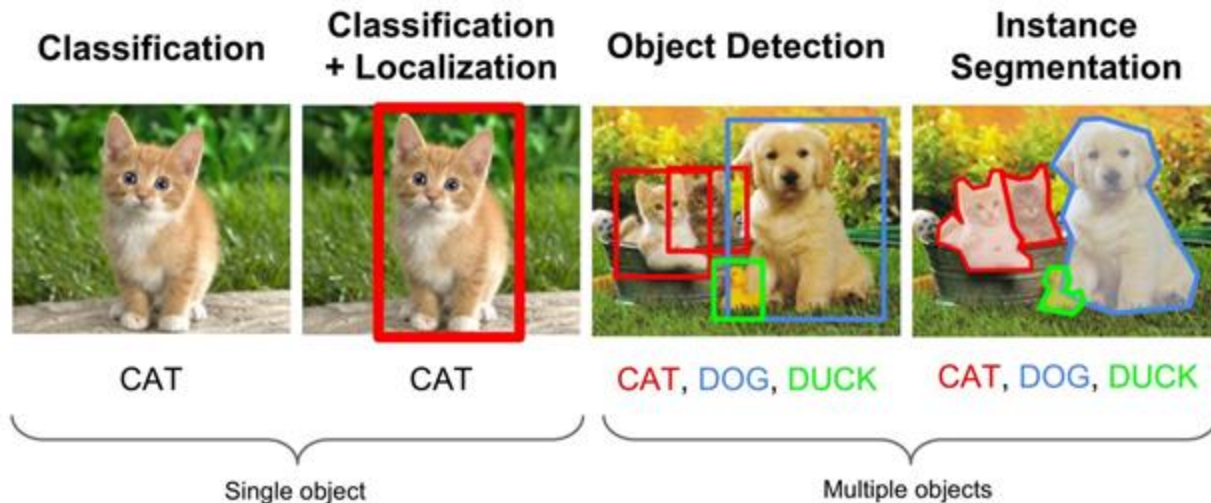
Содержание

1. Обзор применения детекторов
2. Работа с датасетами для детекции
3. Метрики качества детекции
4. Детектор RCNN (как пример two-stage детектора)
5. Алгоритм NMS
6. SSD (как пример one-stage детектора)

Задача детекции объектов на изображениях



Задача детекции объектов на изображении

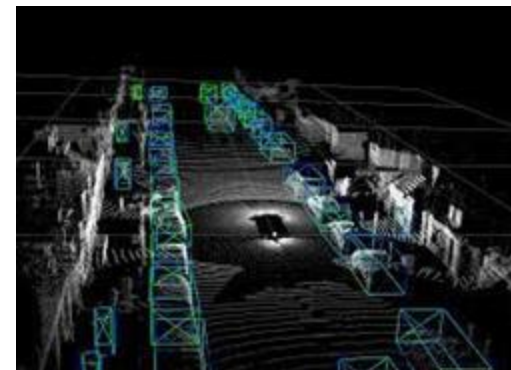
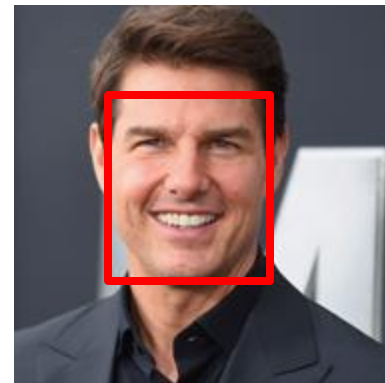


Отличия от задачи классификация:

1. Изображение может содержать несколько объектов разных классов, в том числе могут отсутствовать вообще;
2. На изображении может находиться несколько объектов одного и того же класса;
3. Требуется локализовать объект с помощью прямоугольной зоны (bounding box).

Примеры детекции объектов на изображении

1. Распознавание лиц
2. Беспилотные автомобили/роботы/дроны
3. Обнаружение автотранспорта
4. Обнаружение пешеходов



Проблемы детекции объектов на изображении



(a) Illumination



(b) Deformation



(c) Scale, Viewpoint



(d) Pose, Occlusion



(e) Clutter, Occlusion



(f) Blur



(g) Motion



(h) Small Objects,
Low Resolution



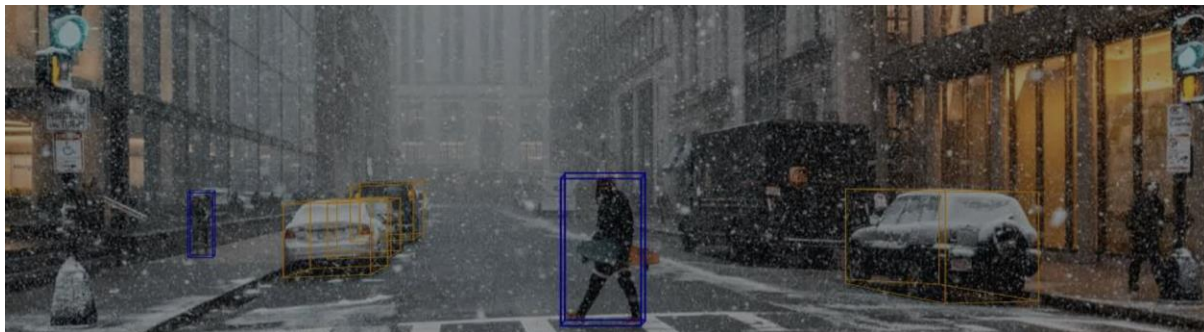
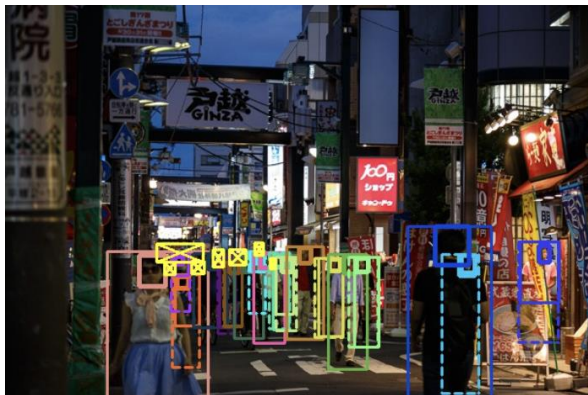
(i) Different instances of the "chair" category



(j) Small Interclass Variations: four different categories

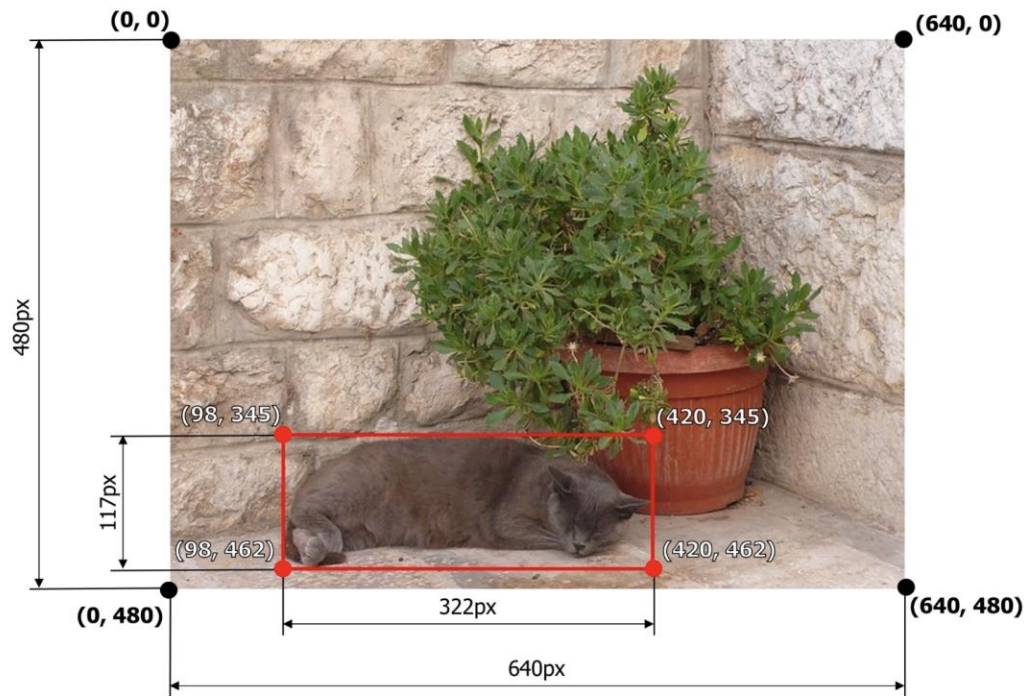
Датасеты для обучения детекции с нуля

- OpenImages v7
- Waymo
- COCO Dataset
- Objects365
- ... (см. paperswithcode.com)



Форматы объектов в датасете

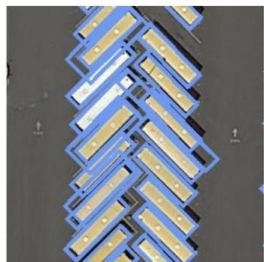
- $x_1 y_1 \rightarrow [98, 345, 420, 462]$
- $x_1 y_1 \rightarrow [98, 345, 322, 117]$
- $\text{normalized } x_1 y_1 \rightarrow [0.1531, 0.7187, 0.6562, 0.9625]$
- $\text{normalized } x_1 y_1 \rightarrow [0.4047, 0.8614, 0.5031, 0.2437]$



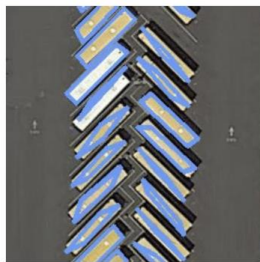
An example image with a bounding box from the COCO dataset

Форматы объектов в датасете

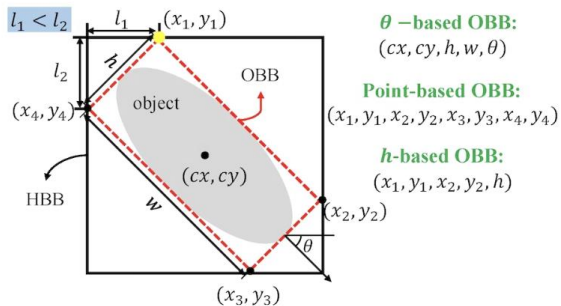
- Oriented bboxes



(a) θ -based OBB



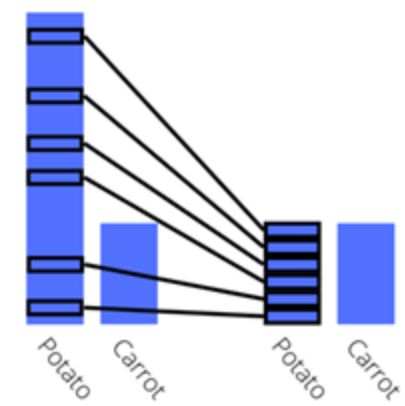
(b) Point-based OBB



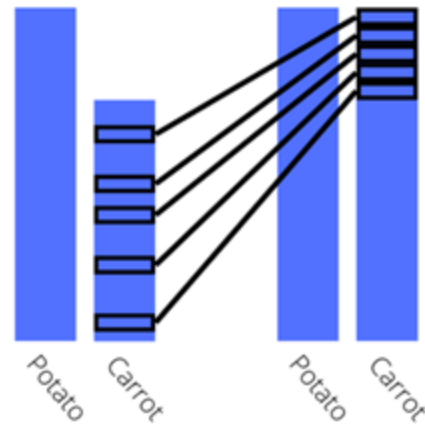
- json

```
{
  "errorId": 0,
  "status": "ready",
  "solution": {
    "bounding_boxes": [
      {
        "xMin": 310,
        "xMax": 385,
        "yMin": 231,
        "yMax": 308
      }
    ]
  },
  "cost": "0.0012",
  "ip": "1.2.3.4",
  "createTime": 1692863536,
  "endTime": 1692863556,
  "solveCount": 1
}
```

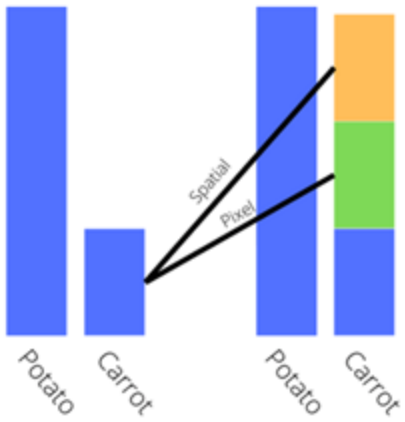
Как бороться с дисбалансом классов



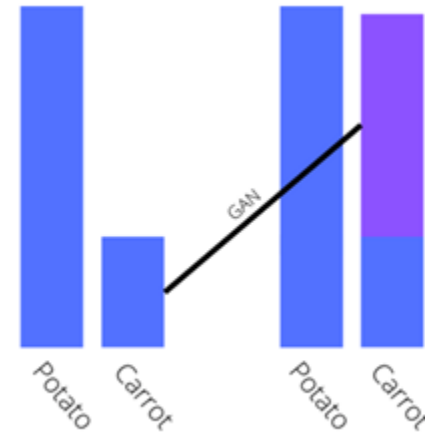
Undersampling



Oversampling

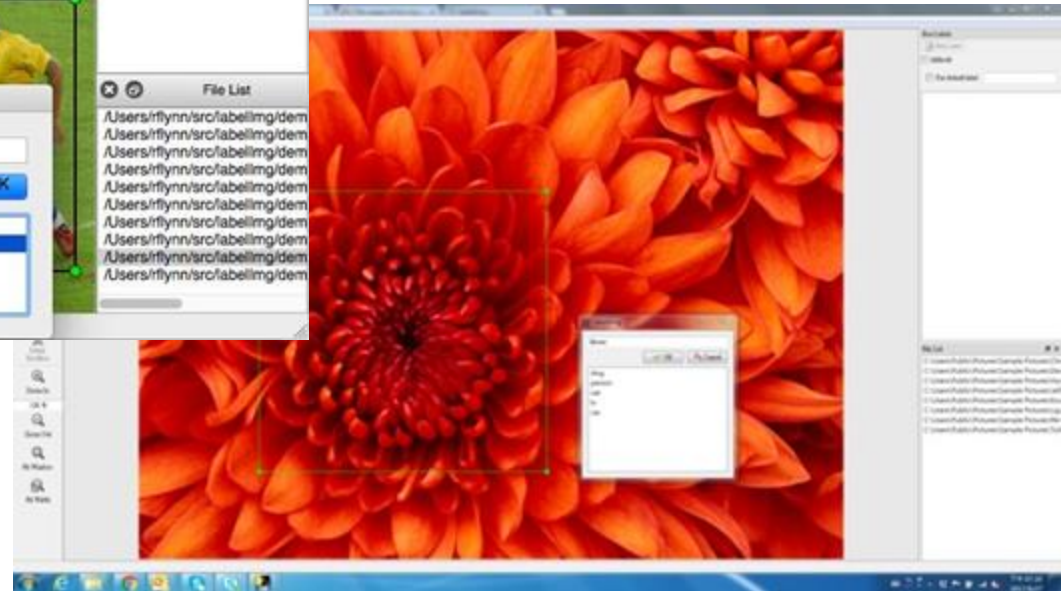


Augmentation



Synthesis

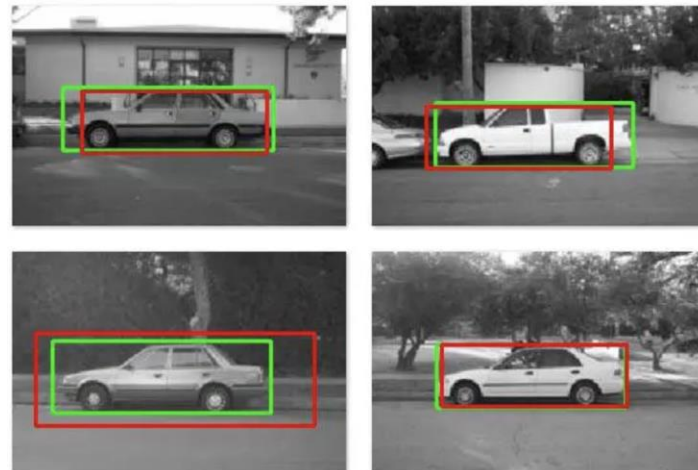
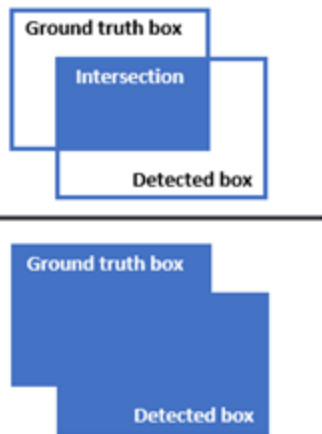
Инструменты создания разметки изображений



- 1) <https://github.com/heartexlabs/labelImg>
- 2) <https://labelstud.io/>
- 3) <https://www.cvat.ai>

Метрики качества детекции: IoU

$$\text{IoU} = \frac{\text{Area of Overlap}}{\text{Area of Union}}$$

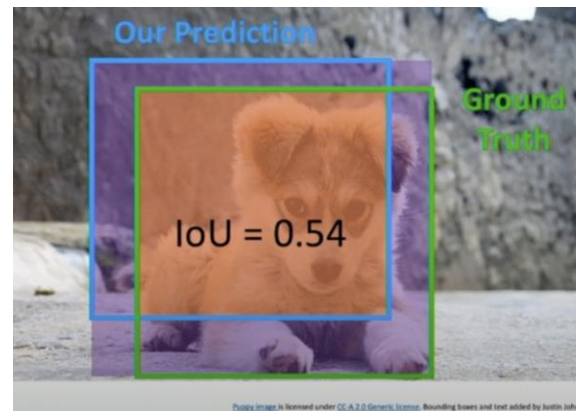


Intersection over Union (IoU).

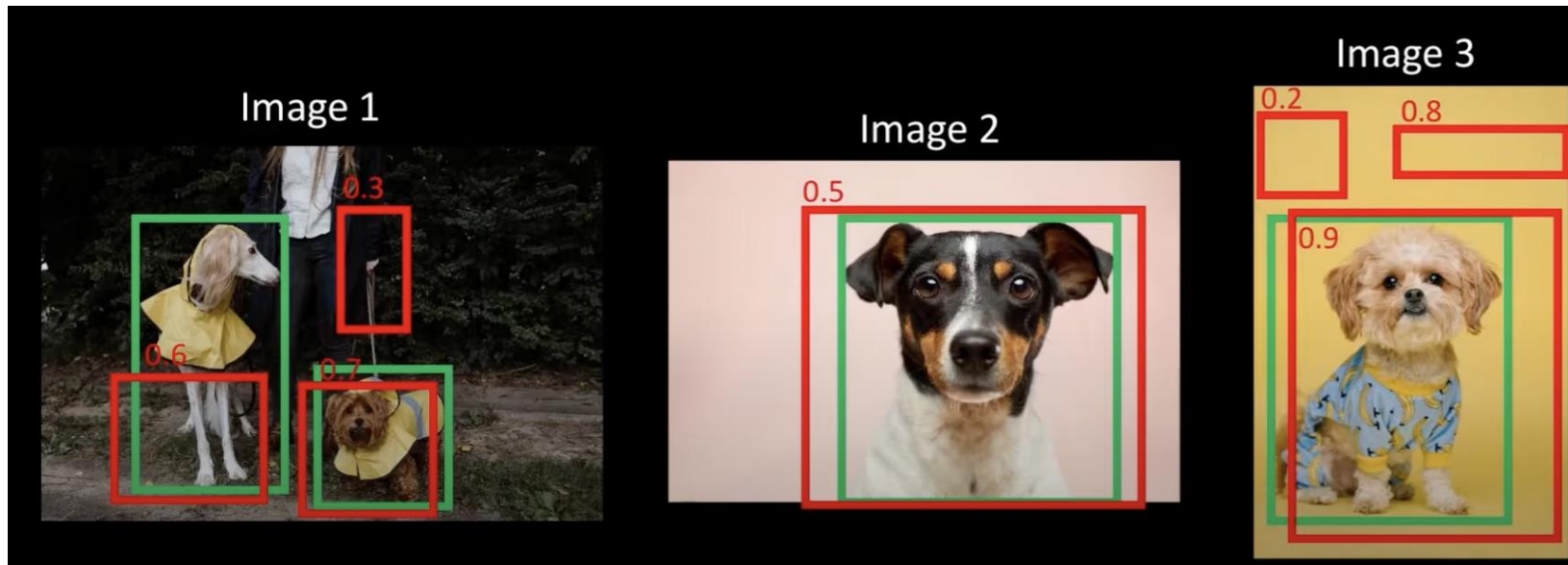
Если $\text{IoU} > \text{порог}$ (обычно 0.5): **True Positive**

Иначе: **False Positive**.

Если нет предсказания для ground-truth объекта: **False Negative**.



Метрики качества детекции: mAP



Метрики качества детекции: mAP

Image 1

IoU not greater than 0.5

0.3

0.6

0.7

IoU not greater than 0.5

IoU IS greater than 0.5

Image	Confidence	TP or FP
Image 1	0.3	FP
Image 1	0.6	FP
Image 1	0.7	TP

The diagram shows a photograph of a person standing next to two dogs. Three bounding boxes are drawn around the dogs: a green box around the white dog (IoU 0.6), a red box around the brown dog (IoU 0.7), and a red box around the person's legs (IoU 0.3). Arrows point from the text labels to the corresponding boxes. The text 'IoU not greater than 0.5' appears twice, pointing to the red boxes (person and brown dog). The text 'IoU IS greater than 0.5' points to the green box (white dog).

Метрики качества детекции: mAP

Image 2

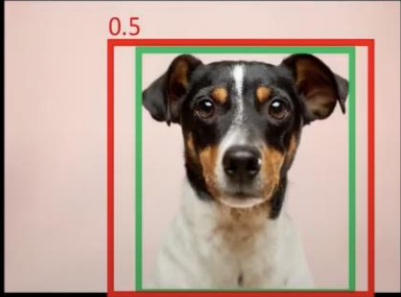


Image	Confidence	TP or FP
Image 2	0.5	TP

Image 3



Image	Confidence	TP or FP
Image 3	0.2	FP
Image 3	0.8	FP
Image 3	0.9	TP

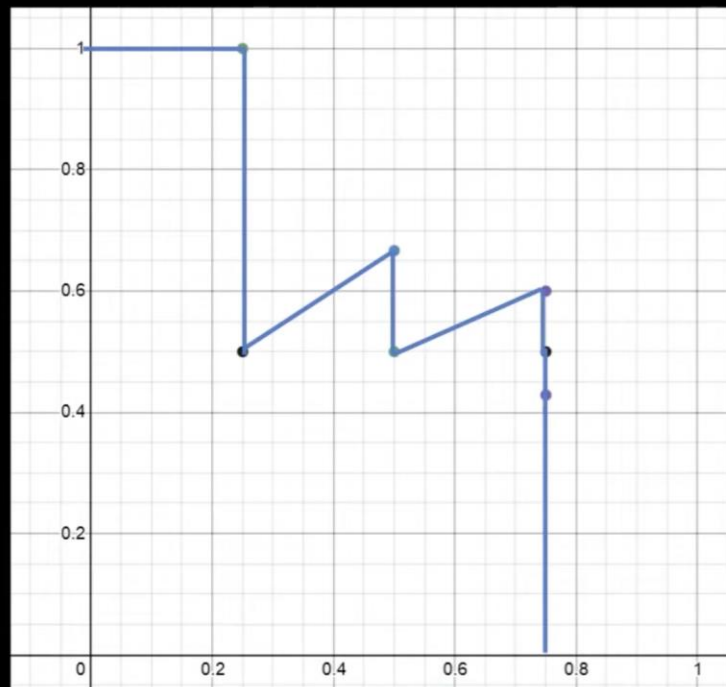
Метрики качества детекции: mAP

Всего gt bbox'ов

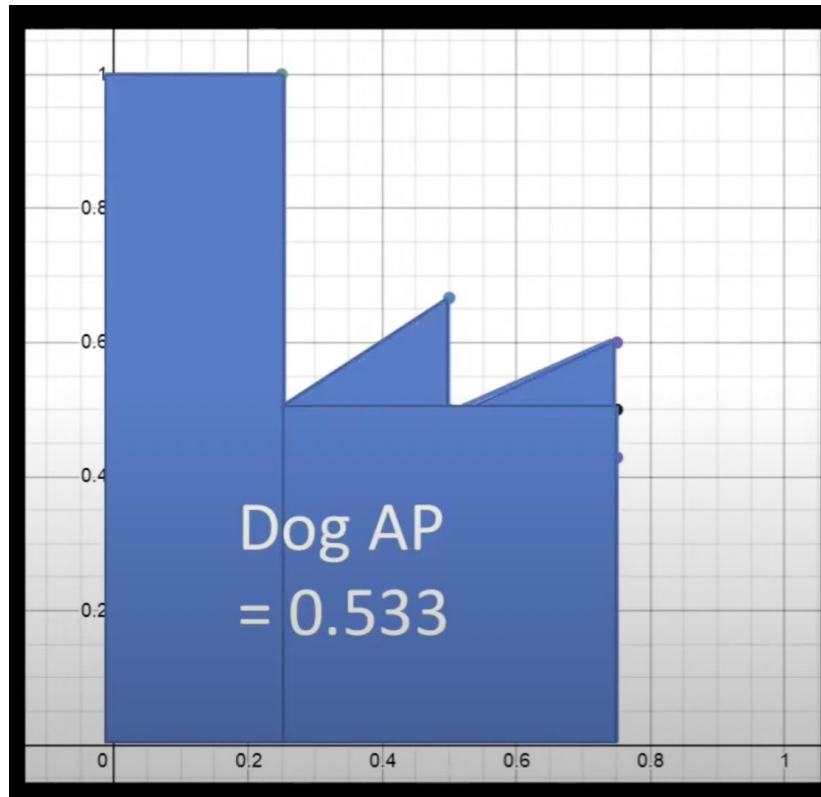
Image	Confidence	TP or FP	Precision	Recall
Image 3	0.9	TP	1 / 1	1 / 4
Image 3	0.8	FP	1 / 2	1 / 4
Image 1	0.7	TP	2 / 3	2 / 4
Image 1	0.6	FP	2 / 4	2 / 4
Image 2	0.5	TP	3 / 5	3 / 4
Image 1	0.3	FP	3 / 6	3 / 4
Image 3	0.2	FP	3 / 7	3 / 4

Метрики качества детекции: mAP

Precision

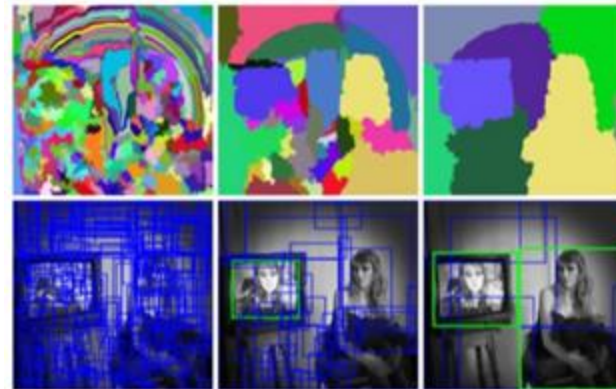


Recall

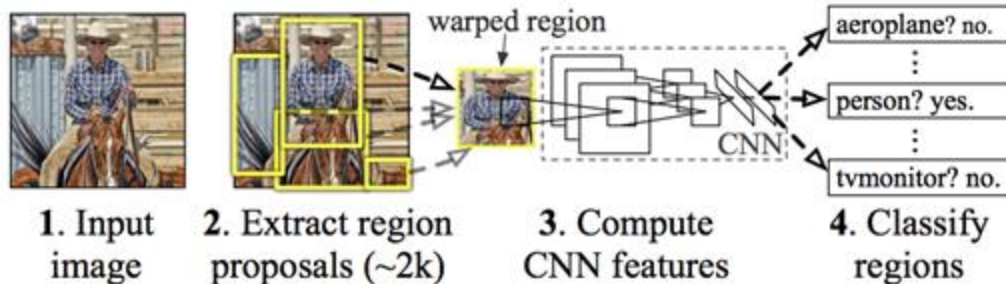


RCNN (Regions with CNN features)

1. Генерируем region proposals (Selective Search)
2. Выбираем каждый регион, пропускаем через CNN, обученную для классификации изображений.
3. Выбираем регионы, прошедшие по порогу, и применяем Non-Maximum Suppression (NMS)



R-CNN: *Regions with CNN features*

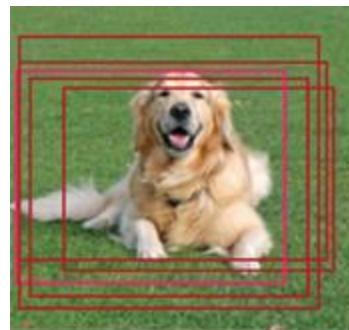


Non-Maximum Suppression (NMS)

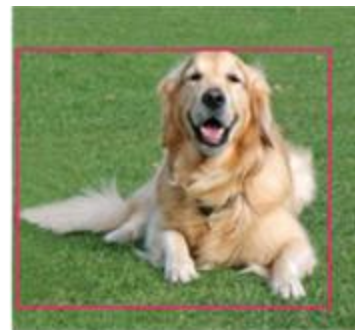
Проблема: selective search создает много пересекающихся регионов для одного объекта. NMS отбрасывает bounding box-ы с низким значением detection score при их пересечении с другими регионами, имеющими более высокий score.

NMS алгоритм:

1. Отсортируем box-ы по detection score в порядке убывания. Сохраним их в массив L.
2. Проходим по L:
 - a. Берем proposal.
 - b. Считаем его IoU со всеми остальными box-ами из L.
 - c. Удаляем регионы с IoU превосходящим порог.

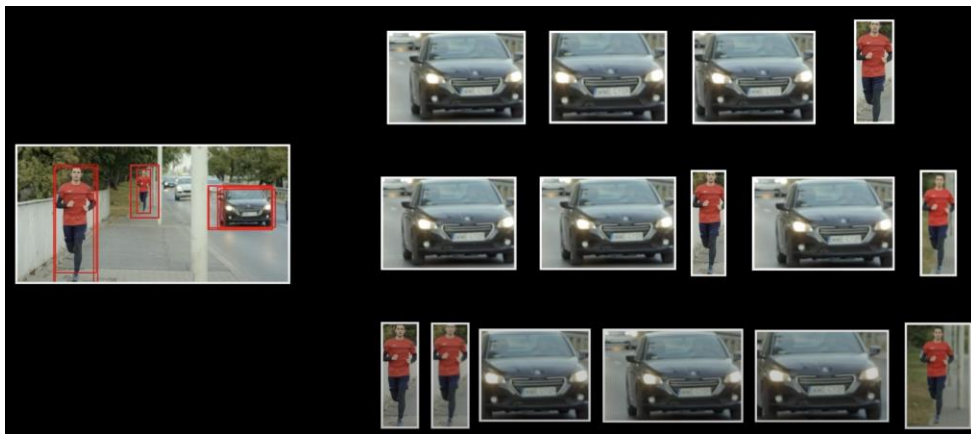


Predictions before NMS



After applying non-maximum suppression

Non-Maximum Suppression (NMS)



1.



2.



3.



4.

Достоинства и недостатки RCNN

Плюсы:

1. Первый “хороший” детектор (53.7% mAP on PASCAL VOC 2010).

Минусы:

1. Крайне медленный: 13s/изображение на GPU или 53s/изображение на CPU.
2. Модель масштабирует изображение до определенного стандартного размера, может теряться информация о размере объекта / соотношении сторон.
3. Сложный процесс обучения.
4. Несколько стадий детекции усложняют работу с моделью.

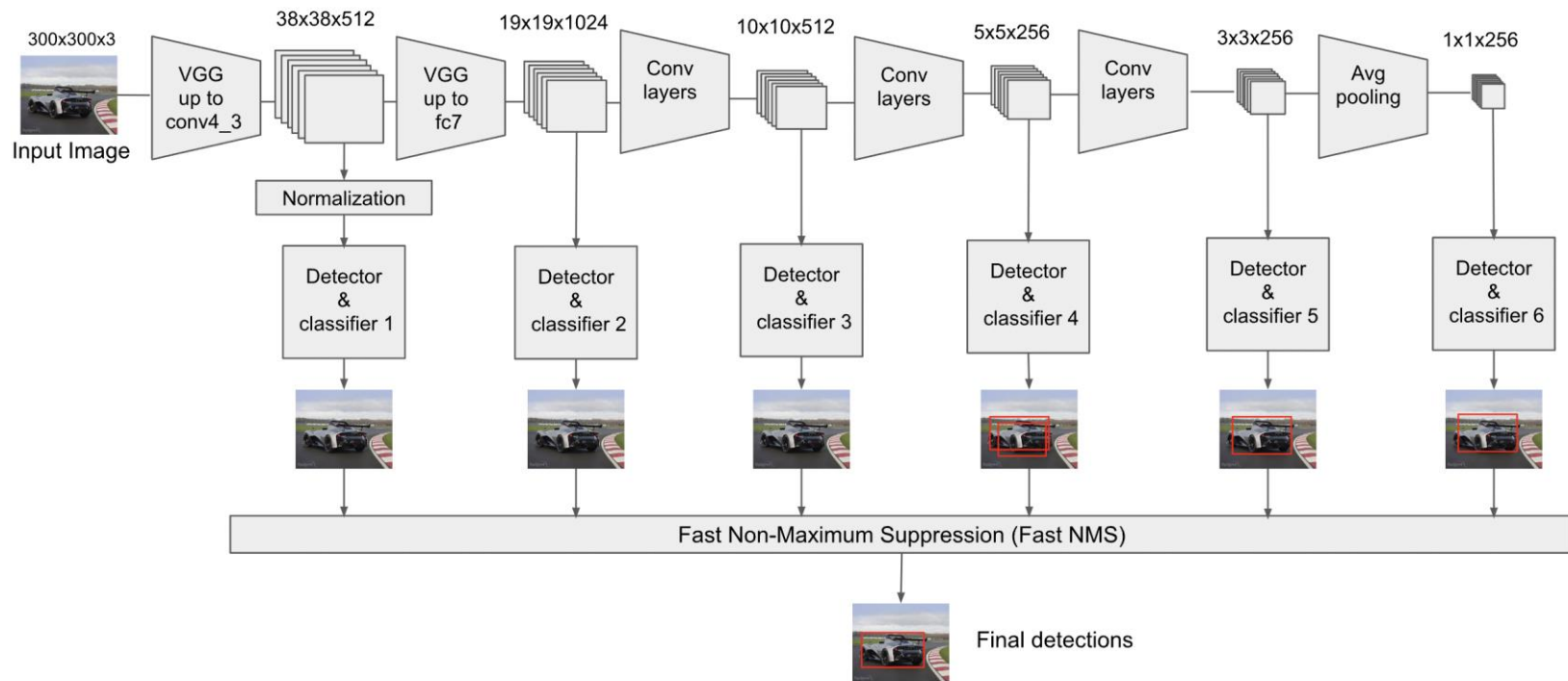
Single-shot детекция

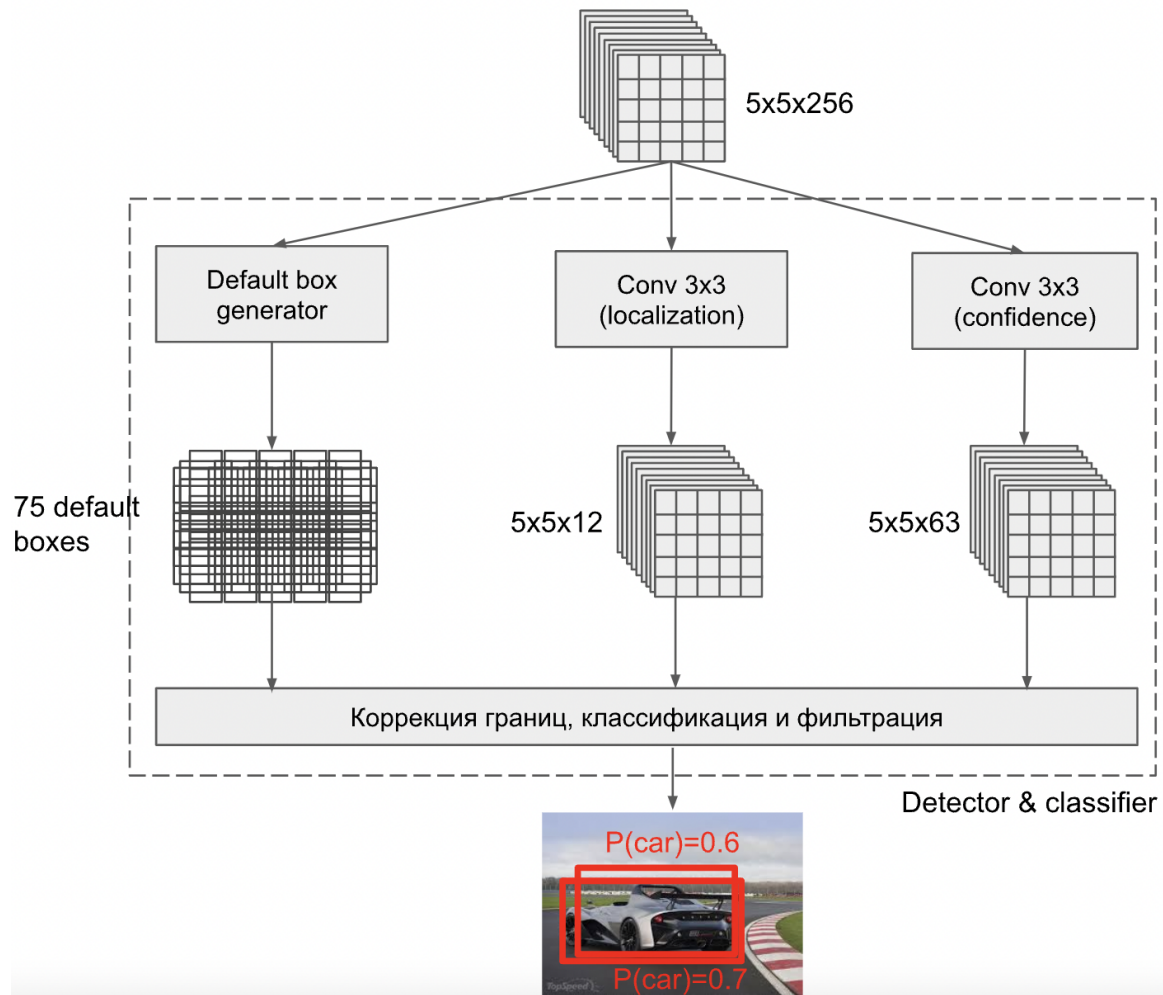


Single shot approaches

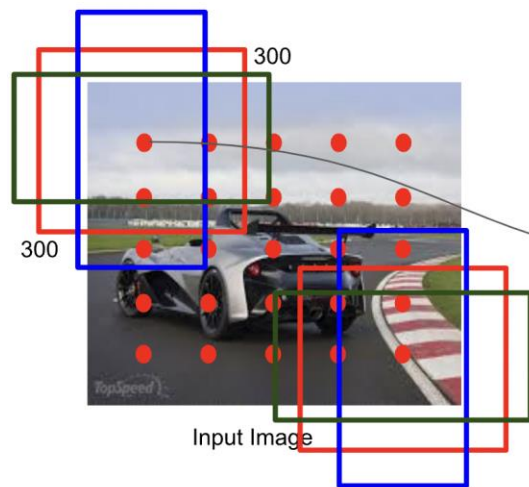
Основная идея: не используем region proposals. Работаем с одной нейронной сетью, которая предсказывает классы и регрессионные метки для bounding-box-ов для каждого возможного положения.

Single-shot detector (SSD)



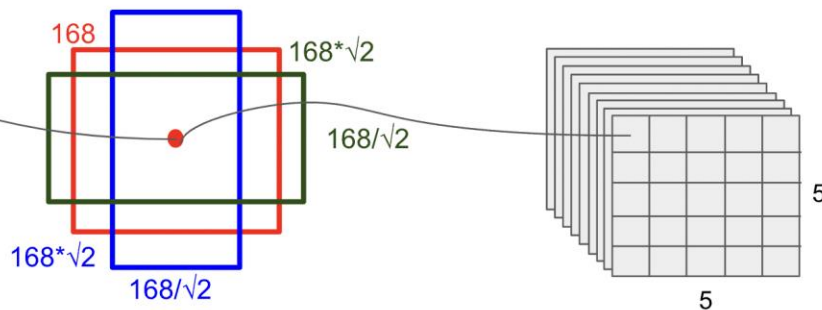


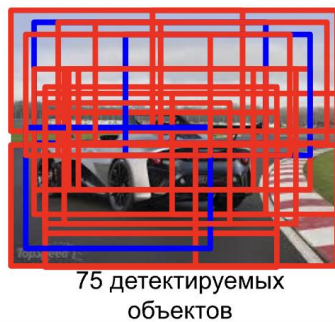
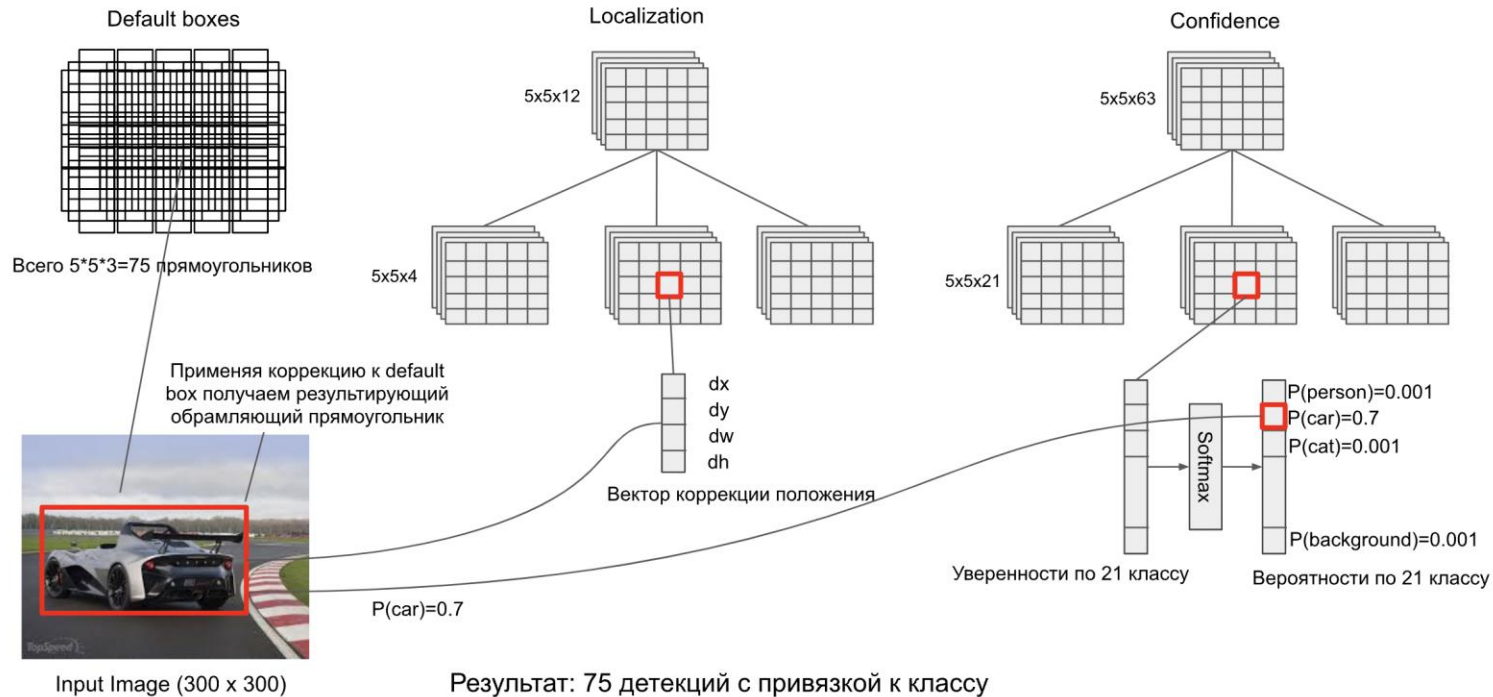
Single-shot detector (SSD) – генерация default box'ов



Пусть заданы следующие параметры:

- Размер исходного изображения (300 x 300)
- Пространственная размерность Feature maps (5 x 5)
- #default boxes = 3, (на одну точку в feature maps приходится 3 прямоугольника)
- min_size=168
- aspect_ratio=2





Фильтрация по confidence





Спасибо
за внимание!